วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

ไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา หรือ **โคโรนาไวรัส** (อังกฤษ: coronavirus) เป็นกลุ่มของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก ในมนุษย์นั้นไวรัสโคโรนาทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงเป็นอันตรายแก่ชีวิต โรคในมนุษย์จากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แสดงอาการเพียงเล็กน้อย เรียกว่า ไข้หวัด (ซึ่งเกิดจากเชื้อได้หลายกลุ่ม โดยเชื้ออื่นๆ ที่ทำให้เกิดไข้หวัดได้ เช่น ไรโนไวรัส เป็นต้น) แต่มีไวรัสในกลุ่มนี้บางสายพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดโรครุนแรง เช่น โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และโควิด-19 เป็นต้น ในวัวและสุกรไวรัสนี้จะทำให้เกิดโรคท้องร่วง ส่วนในหนูจะทำให้เกิดโรคตับอักเสบและโรคสมองและไขสันหลังอักเสบ

ไวรัสโคโรนา ประกอบไปด้วยวงศ์ย่อย *Orthocoronavirinae* ในวงศ์ *Coronaviridae* ของอันดับ *Nidovirales*[5][6] เป็นไวรัสที่มีเปลือกห่อหุ้ม (Enveloped) มีสารพันธุกรรมเป็นชนิดอาร์เอ็นเอ (Ribonucleic acid) โดยเป็นชนิดสายเดี่ยวนัยบวก และมีชั้นของนิวคลีโอแคพซิด (nucleocapsid) ลักษณะสมมาตรแบบบันไดวนหุ้มรอบกรดนิวคลิอิก ขนาดจีโนมของไวรัสโคโรนา อยู่ที่ประมาณ 27-34 กิโลเบส ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอาร์เอ็นเอไวรัสที่เป็นที่รู้จัก[7]

ชื่อ "coronavirus" มาจากคำในภาษาละติน *corona* และภาษากรีก *κορώνη* ที่แปลว่ามงกุฎหรือรัศมี ในที่นี้หมายถึงลักษณะของตัวไวรัสที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีผิวยื่นเป็นแฉก ๆ เหมือนกับโคโรนาของดวงอาทิตย์

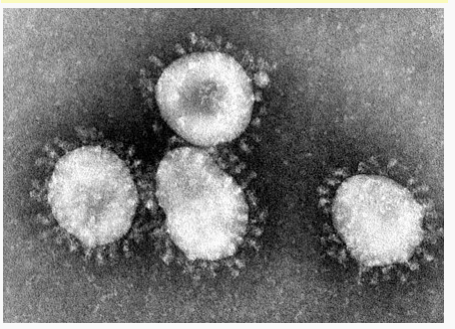
การค้นพบ

ไวรัสโคโรนา ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960[8] สายพันธุ์ที่ค้นพบแรกสุดคือไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ และไวรัสสองสายพันธุ์จากตัวอย่างสารคัดหลั่งในโพรงจมูกของคนไข้ที่เป็นโรคไข้หวัดธรรมดา ซึ่งต่อมามีชื่อว่า *Human coronavirus 229E* และ *Human coronavirus OC43*[9] สมาชิกอื่น ๆ ในสกุลไวรัสนี้ได้รับการระบุรวมถึง ไวรัส SARS-CoV ในปี พ.ศ. 2546, HCoV NL63 ในปี พ.ศ. 2547, HKU1 ในปี พ.ศ. 2548, MERS-CoV ในปี พ.ศ. 2555 และ SARS-CoV-2 (เดิมชื่อ 2019-nCoV) ในปี พ.ศ. 2562 สายพันธุ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างรุนแรง

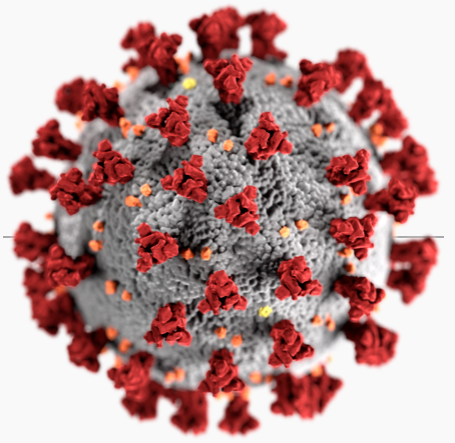
ชื่อและสัณฐานวิทยา

ชื่อ "coronavirus" มาจากภาษาละติน: *corona* และภาษากรีก: κορώνη (korónē, "พวงมาลัย, มาลัย") หมายถึงมงกุฎหรือรัศมี ชื่อหมายถึงลักษณะที่ปรากฏของ Virions (ไวรัสในรูปแบบที่พร้อมติดเชื้อ) โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งลักษณะมีขอบขนาดใหญ่ มีพื้นผิวเป็นกระเปาะที่ยื่นออกมาซึ่งทำให้นึกถึงมงกุฎหรือโคโรนาของดวงอาทิตย์ สัณฐานวิทยานี้สร้างขึ้นโดยเพโพลเมอร์สไปก์ ของไวรัส (Viral spike (S) peplomers) ซึ่งเป็นโปรตีนที่กระจุกตัวอยู่บนผิวไวรัส และเป็นตัวกำหนดการโน้มตอบสนองของโฮสต์ (Host tropism)

Orthocoronavirinae



ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่



ภาพกราฟิกแสดงสัณฐานของไวรัสโคโรนา แท่งสีแดงคือเพโพลเมอร์สไปก์ (Spike peplomers) ซึ่งดูคล้ายมงกุฎอยู่รายรอบไวรัสที่อยู่ภายนอกโฮสต์ (Virion)

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

ไม่ได้จัดลำดับ:	ไวรัส Virus
Realm:	Riboviria Riboviria
อาณาจักร:	Orthornavirae Orthornavirae
ไฟลัม:	Pisuviricota Pisuviricota
ชั้น:	Pisoniviricetes Pisoniviricetes
อันดับ:	Nidovirales Nidovirales
วงศ์:	Coronaviridae Coronaviridae
วงศ์ย่อย:	**Orthocoronavirinae** Orthocoronavirinae

สายพันธุ์ (Genera)[1]

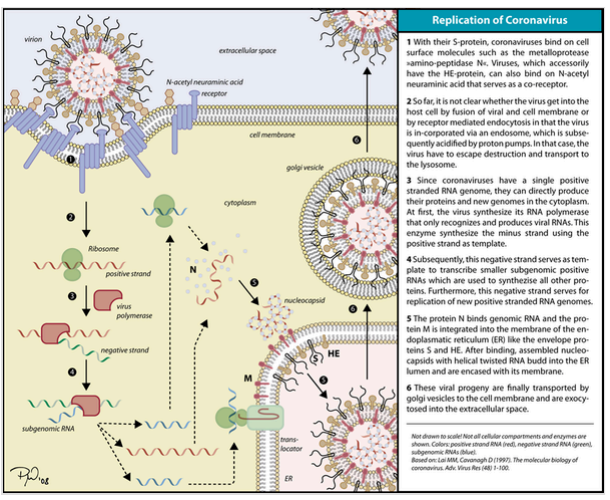
- *Alphacoronavirus*
- *Betacoronavirus*
- *Gammacoronavirus*
- *Deltacoronavirus*

ชื่อพ้อง[2][3][4]

- *Coronavirinae*

โปรตีนที่เป็นส่วนของโครงสร้างโดยรวมของไวรัสโคโรนาทั้งหมดคือสไปก์ Spike (S), เอนเวโลป Envelope (E), เมมเบรน Membrane (M), และนิวคลิโอแคปซิด Nucleocapsid (N) ในกรณีที่เฉพาะเจาะจงของไวรัสโคโรนาโรคซาร์ส Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) คือตัวรับเจาะจงที่อยู่บนสไปก์ (S mediates) ที่ทำให้ไวรัสสามารถเชื่อมติดกับเซลล์ผู้รับ[10] สำหรับไวรัสโคโรนาบางตัว (โดยเฉพาะสมาชิกของเบตาไวรัสโคโรนา กลุ่มย่อย เอ) ก็มีโปรตีนคล้ายเข็มสั้นที่เรียกว่า ฮีแมกกลูตินิน เอสเตอเรส Hemagglutinin esterase (HE)[5]

การจำลองตัวเองของไวรัส



วัฏจักรการทำสำเนาของไวรัสโคโรนา

หลังจากเข้าสู่เซลล์โฮสต์ อนุภาคของไวรัสจะออกจากเปลือกห่อหุ้ม และจีโนมของไวรัสจะเข้าสู่ไซโตพลาสซึมของเซลล์[11]

ที่อาร์เอ็นเอจีโนมของไวรัสโคโรนามี 5 ′Methylated cap และ 3′ Polyadenylated tail ซึ่งทำให้อาร์เอ็นเอ สามารถเชื่อมติดกับไรโบโซมของเซลล์เจ้าบ้านสำหรับการถอดรหัส[12]

จีโนมของไวรัสโคโรนามีรหัสโปรตีนที่เรียกว่า RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) ซึ่งทำให้จีโนมของไวรัสสามารถถอดรหัสเพื่อสร้างสำเนาอาร์เอ็นเอใหม่ โดยใช้กลไกของเซลล์โฮสต์ ซึ่ง RdRp จะเป็นโปรตีนตัวแรกที่ถูกสำเนาขึ้น เมื่อมีการแปลยีนที่เข้ารหัสสำหรับ RdRp การแปลจะหยุดโดยรหัสหยุด (Stop codon) ไวรัสมีการถอดรหัสที่ซับซ้อนซึ่งใช้ mRNAs subgenomic หรือเรียกว่า Nested transcript ซึ่งเป็นการถอดรหัสยีนของอาร์เอ็นเอเฉพาะส่วน โปรตีนที่ไม่มีโครงสร้างของไวรัสโคโรนานั้นให้ความแม่นยำเป็นพิเศษในการจำลองแบบ เพราะทำหน้าที่ในการพิสูจน์ลำดับซึ่งขาดไปเมื่อมีเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase เพียงอย่างเดียว[13]

จีโนมจะถูกสำเนาแบบและโพลีโปรตีนสายยาวจะถูกสร้างขึ้นซึ่งโปรตีนทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อกัน ไวรัสโคโรนามีโปรตีนที่ไม่เป็นโครงสร้าง เรียกว่า โปรตีเอส (Protease) ซึ่งสามารถแยกโพลีโปรตีนออกมาได้ กระบวนการนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาโปรตีนให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน (Genetic economy) ทำให้ไวรัสสามารถเข้ารหัสยีนจำนวนมากที่สุดในนิวคลีโอไทด์จำนวนน้อย[14]

การติดต่อ

การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาจากคนสู่คนนั้น เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดผ่านทางเดินหายใจที่เกิดจากการจามและการไอ[15]

อนุกรมวิธาน

ชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับไวรัสโคโรนาคือ *Orthocoronavirinae* หรือ *Coronavirinae*[2][3][4] ไวรัสโคโรนาอยู่ในวงศ์ของ *Coronaviridae*

- สกุล: **อัลฟาไวรัสโคโรนา**
  - ชนิด: *Human coronavirus 229E*, *Human coronavirus NL63*, *Miniopterus bat coronavirus 1*, *Miniopterus bat coronavirus HKU8*, ไวรัสโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (*Porcine epidemic diarrhea virus*), *Rhinolophus bat coronavirus HKU2*, *Scotophilus bat coronavirus 512*
- สกุล: **เบตาไวรัสโคโรนา**; ชนิดต้นแบบ: *Murine coronavirus*
  - ชนิด: *Betacoronavirus 1*, *Human coronavirus HKU1*, *Murine coronavirus*, *Pipistrellus bat coronavirus HKU5* , *Rousettus bat coronavirus HKU9*, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง, *Tylonycteris bat coronavirus HKU4*, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง, *Human coronavirus OC43*, *Hedgehog coronavirus 1* (EriCoV), ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2)

- สกุล: **แกมมาไวรัสโคโรนา**; ชนิดต้นแบบ: ไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ (*Infectious bronchitis virus*)
    - ชนิด: *Beluga whale coronavirus SW1*, ไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ (*IBV*)
- สกุล: **เดลตาไวรัสโคโรนา**; ชนิดต้นแบบ: *Bulbul coronavirus HKU11*
    - ชนิด: *Bulbul coronavirus HKU11*, *Porcine coronavirus HKU15"*

วิวัฒนาการ

บรรพบุรุษร่วมกันล่าสุด (MRCA) ของสายพันธุ์ไวรัสโคโรนาทั้งหมดถูกวิเคราะห์ว่าอยู่ในช่วงประมาณ 8000 ปีก่อนคริสต์ศักราช[16] MRCA ของสายอัลฟาไวรัสโคโรนา ถูกวิเคราะห์ว่าอยู่ในช่วงประมาณ 2400 ปีก่อนคริสต์ศักราช, สายเบตาไวรัสโคโรนา ถูกวิเคราะห์ว่าอยู่ในช่วงประมาณ 3300 ปีก่อนคริสต์ศักราช, สายแกมมาไวรัสโคโรนา ถูกวิเคราะห์ว่าอยู่ในช่วงประมาณ 2,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช, และสายเดลตาไวรัสโคโรนา ถูกวิเคราะห์ว่าอยู่ในช่วงประมาณ 3000 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นที่ปรากฏว่าค้างคาวและนกในฐานะสัตว์เลือดอุ่นมีกระดูกสันหลังที่บินได้ เป็นโฮสต์ในอุดมคติของแหล่งยีนของไวรัสโคโรนา (ที่มีค้างคาวเป็นโฮสต์ของอัลฟาไวรัสโคโรนา และเบตาไวรัสโคโรนา และนกเป็นโฮสต์สำหรับ แกมมาไวรัสโคโรนา และเดลตาไวรัสโคโรนา)[17]

ไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจในโค (Bovine coronavirus) และไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจในสุนัข (Canine respiratory coronavirus) ถูกแยกจากบรรพบุรุษร่วมกันในปี พ.ศ. 2494[18] ไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจในโคและ *Human coronavirus OC43* แยกจากกันในประมาณช่วงคริสต์ทศวรรษ 1890 ไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจในโคแยกออกจากสายพันธุ์ไวรัสโคโรนาในม้า (Equine coronavirus) ในช่วงท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 18[19]

MRCA ของ *Human coronavirus OC43* ได้รับการวิเคราะห์ว่าอยู่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1950[20]

MERS-CoV แม้จะเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ไวรัสโคโรนาในค้างคาวหลายสายพันธุ์ แต่ก็ดูเหมือนจะแยกสายพันธุ์ออกมาหลายศตวรรษก่อนหน้านี้[21] *Human coronavirus NL63* และไวรัสโคโรนาในค้างคาวมีบรรพบุรุษร่วมกันล่าสุดประมาณ 563–822 ปีก่อน[22]

ไวรัสโคโรนาในค้างคาวที่ใกล้ชิดมากที่สุดกับ SARS-CoV แยกจากกันในปี พ.ศ. 2529[23] เส้นทางของวิวัฒนาการของไวรัสโรคซาร์ส และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับค้างคาวได้รับการนำเสนอในรายงานทางวิชาการ[24][25]

ไวรัสโคโรนาในอัลปากาและ *Human coronavirus 229E* แยกสายพันธุ์จากกันในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2503[26]

สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาในมนุษย์

ไวรัสโคโรนา เชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหวัดทุกชนิดในเด็กและผู้ใหญ่[14] ซึ่งทำให้เกิดหวัดด้วยอาการสำคัญเช่น มีไข้ และเจ็บคอ จากการโตของต่อมอะดีนอยด์ ส่วนใหญ่พบในฤดูหนาวและช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ[27] ไวรัสโคโรนาสามารถก่อให้เกิดโรคปอดบวม - ทั้งโดยตรงจากโรคปอดบวมจากเชื้อไวรัสหรือโรคปอดบวมจากแบคทีเรีย - และอาจทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ - ทั้งโดยตรงจากโรคหลอดลมอักเสบจากไวรัสหรือโรคหลอดลมอักเสบจากแบคทีเรีย[28] สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาในมนุษย์ที่มีการระบาดมากที่ค้นพบในปี พ.ศ. 2546 คือ SARS-CoV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) มีการพัฒนาการของโรคที่ไม่เหมือนโรคอื่น เพราะทำให้เกิดการติดเชื้อทั้งส่วนบน และส่วนล่างของทางเดินหายใจ[28] ไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในมนุษย์[29]

ไวรัสโคโรนาในมนุษย์เจ็ดสายพันธุ์ ที่เป็นรู้จัก:

1. *Human coronavirus 229E* (HCoV-229E)
2. *Human coronavirus OC43* (HCoV-OC43)
3. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV)
4. *Human coronavirus NL63* (HCoV-NL63, New Haven coronavirus)
5. *Human coronavirus HKU1*
6. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) หรือก่อนหน้านี้รู้จักในชื่อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012 และ HCoV-EMC
7. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) หรือก่อนหน้านี้รู้จักในชื่อ 2019-nCoV หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ไวรัสโคโรนา HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 และ HCoV-HKU1 แพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในประชากรมนุษย์และทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ใหญ่และเด็กทั่วโลก[30]

การระบาดของโรคที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดที่ทำให้เกิดโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง มีดังนี้:

เหตุการณ์	ชนิดไวรัส	อัตราการเสียชีวิต
การระบาดของโรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง พ.ศ. 2546 (SARS)	SARS-CoV	774 คน[31]
การระบาดของโรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง พ.ศ. 2556 (MERS)	MERS-CoV	มากกว่า 400 คน[32]
การระบาดของโรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลางในเกาหลีใต้ พ.ศ. 2558	MERS-CoV	36 คน[33]
การระบาดของโรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง พ.ศ. 2561	MERS-CoV	41 คน[34]
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2562-2563 (COVID-19)	SARS-CoV-2	2.16 ล้านคน[35]

โรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)

ในปี พ.ศ. 2546 หลังจากการระบาดของโรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึ่งเริ่มขึ้นในปีก่อนหน้านั้นในทวีปเอเชียและในกรณีอื่น ๆ ทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ระบุชนิดโดย ห้องปฏิบัติการจำนวนหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส ไวรัสนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าไวรัสโคโรนาซาร์ส SARS coronavirus (SARS-CoV) มีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 คน ซึ่งประมาณ 10% เสียชีวิต[10]

โรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)

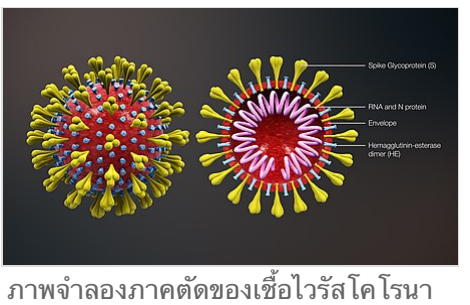
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 มีการค้นพบไวรัสโคโรนาที่เรียกว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012 และต่อมาได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า ไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)[36][37] องค์การอนามัยโลกออกประกาศเตือนระดับโลกในไม่ช้าหลังจากนั้น[38] ต่อมาองค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ระบุว่าไวรัสดูเหมือนจะไม่แพร่จากคนสู่คนได้ง่าย[39] อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กรณีการแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์ในฝรั่งเศส ได้รับการยืนยันจากกระทรวงกิจการสังคมและสุขภาพของฝรั่งเศส[40] นอกจากนี้ยังมีรายงานกรณีการติดต่อจากคนสู่คนจากกระทรวงสาธารณสุขในตูนิเซีย มีกรณีที่ยืนยันของผู้ป่วยสองรายที่คาดว่าติดโรคจากบิดาผู้ล่วงลับของพวกเขา ที่เริ่มป่วยหลังจากได้เดินทางไปยังกาตาร์ และซาอุดิอาระเบีย แม้จะมีกรณีผู้ป่วยเช่นนี้แต่เป็นที่ปรากฏว่าไวรัสมีปัญหาในการแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์ โดยที่คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อจะไม่แพร่กระจายไวรัส[41] เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วย 124 รายและเสียชีวิต 52 รายในซาอุดิอาระเบีย[42]

หลังจากศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย Erasmus ในประเทศเนเธอร์แลนด์ วิเคราะห์ลำดับสายพันธุกรรมของไวรัส ไวรัสได้รับชื่อใหม่ว่า Human Coronavirus – Erasmus Medical Centre (HCoV-EMC) ชื่อสุดท้ายของไวรัสนี้คือไวรัสโคโรนากลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการบันทึกการติดเชื้อ MERS-CoV ในสหรัฐอเมริกาเพียงสองกรณีเท่านั้น ทั้งสองเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในซาอุดิอาระเบียแล้วเดินทางไปสหรัฐอเมริกา กรณีหนึ่งได้รับการรักษาในรัฐอินเดียนาและอีกกรณีในรัฐฟลอริดา กรณีของบุคคลทั้งสองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั่วคราวจนกระทั่งได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล[43]

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เกิดการระบาดของ MERS-CoV ในสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อชายคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปภูมิภาคตะวันออกกลางมา ได้เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล 4 แห่งในเขตกรุงโซลเพื่อรับการรักษาอาการป่วยของเขา สิ่งนี้ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ที่สุดของ MERS-CoV นอกตะวันออกกลาง[44]

ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ป่วยติดเชื้อ MERS-CoV จำนวน 2,468 รายได้รับการยืนยันจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดย 851 คนเสียชีวิต มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 34.5%[45]

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ภาพจำลองภาคตัดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายงานการระบาดของโรคปอดบวมในนครอู่ฮั่น ประเทศจีน[46] ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการระบุว่าการระบาดของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่[47] ซึ่งได้รับชื่อชั่วคราวโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าไวรัส 2019-nCoV[48][49][50] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นไวรัส SARS-CoV-2 โดยคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานของไวรัส นักวิจัยบางคนแนะนำว่าตลาดอาหารทะเลหฺวาหนาน อาจไม่ใช่แหล่งที่มาของการแพร่เชื้อไวรัสสู่มนุษย์[51][52]

ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 มียอดสะสมของผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก จำนวน 2.16 ล้านราย และมียอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนกว่า 100 ล้านราย ในการระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา[53][54] สายพันธุ์อู่ฮั่นถูกระบุว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของ เบตาไวรัสโคโรนา จากกลุ่ม 2 บี ที่มีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมประมาณ 70% กับ SARS-CoV[55] ไวรัสมีความคล้ายคลึงกัน 96% กับไวรัสโคโรนาในค้างคาว ดังนั้นจึงเป็นที่สงสัยในวงกว้างว่าไวรัสมีต้นกำเนิดในค้างคาว[51][56]

โรคในสัตว์จากไวรัสโคโร

ลักษณะอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2, MERS-CoV, และ SARS-CoV[57]

	SARS-CoV-2[a]	MERS-CoV	SARS-CoV
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ			
วันที่ตรวจพบ	ธันวาคม พ.ศ. 2562	มิถุนายน พ.ศ. 2555	พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
สถานที่ตรวจพบ	อู่ฮั่น, จีน	เจดดาห์, ซาอุดิอาระเบีย	มณฑลกวางตุ้ง, จีน
อายุเฉลี่ย	49	56	39.9
ช่วงอายุ	21–76	14–94	1–91
อัตราส่วน ชาย:หญิง	2.7:1	3.3:1	1:1.25
กรณีที่ยืนยัน	80,423[b]	2494	8096
อัตราการเสียชีวิต	2,708[b] (3.4%)	858 (37%)	744 (10%)
กรณีบุคลากรการแพทย์	16[c]	9.8%	23.1%
อาการ			
มีไข้	40 (98%)	98%	99–100%
ไอแห้ง ๆ	31 (76%)	47%	29–75%
หายใจลำบาก	22 (55%)	72%	40–42%
ท้องร่วง	1 (3%)	26%	20–25%
เจ็บคอ	0	21%	13–25%
ใช้เครื่องช่วยหายใจ	9.8%	80%	14–20%

หมายเหตุ

a. อาการของโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย 41 คนแรก
b. ข้อมูลในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563
c. ข้อมูลในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563; ข้อมูลอื่นถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ไวรัสโคโรนา ได้รับการยอมรับว่าเป็นสาเหตุของพยาธิสภาพทางสัตวแพทยศาสตร์ตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 นอกจากโรคหลอดลมอักเสบจากการติดเชื้อในสัตว์ปีกแล้ว โรคที่เกี่ยวข้องที่สำคัญส่วนใหญ่เกิดในบริเวณลำไส้[58]

การก่อให้เกิดโรค

ไวรัสโคโรนาส่วนใหญ่ติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนและระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก ไวรัสยังทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ในสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม และสัตว์เลี้ยงในบ้าน ซึ่งบางอย่างอาจร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมการเกษตร โรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในไก่ (IBV) เป้าหมายของไวรัสโคโรนาไม่เพียงแค่ระบบทางเดินหายใจ แต่ยังรวมถึงทางเดินปัสสาวะ ไวรัสสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วทั้งตัวไก่[59] ไวรัสโคโรนาที่สามารถส่งผลทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ได้แก่ Porcine coronavirus (ก่อโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ (Gastroenteritis) จากไวรัสโคโรนาที่ติดต่อได้, TGE) และ ไวรัสโคโรนาในโค ซึ่งทั้งสองชนิดส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงในลูกสัตว์ สำหรับไวรัสโคโรนาในแมวมีสองชนิด ไวรัสโคโรนาแมวที่ก่อโรคลำไส้ เป็นเชื้อโรคสำคัญทางคลินิกสัตว์เล็ก แต่การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองของไวรัสนี้อาจส่งผลให้แมวติดเชื้อ

ในเยื่อบุช่องท้อง (FIP) ซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูง ในทำนองเดียวกันไวรัสโคโรนาในพังพอนก็มีสองชนิด โดยไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคลำไส้ทำให้เกิดการระบาดของโรคเยื่อเมือกลำไส้อักเสบ Epizootic catarrhal enteritis (ECE) และไวรัสที่ก่อโรคทางระบบที่ร้ายแรงกว่า (เช่นเดียวกับ FIP ในแมว) ที่รู้จักกันในชื่อ Ferret systemic coronavirus (FSC)[60] ไวรัสโคโรนาในสุนัข (CCoV) มีสองชนิด โดยชนิดหนึ่งทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่ไม่รุนแรง และอีกชนิดหนึ่งที่พบว่าเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับ Mouse hepatitis Virus (MHV) เป็นไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่มีอัตราการตายสูงในหนู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโคโลนีของหนูทดลอง[61] สำหรับ Sialodacryoadenitis virus (SDAV) เป็นไวรัสโคโรนาที่มีการติดเชื้อได้สูงในหนูทดลอง โดยสามารถติดต่อระหว่างกันโดยการสัมผัสโดยตรง และโดยอ้อมจากละอองลอย การติดเชื้อเฉียบพลันก่อโรคที่มีความผิดปกติสูง และเชื้อมีความจำเพาะสำหรับต่อมน้ำลาย, ต่อมน้ำตา และต่อมฮาเดอเรียน (Harderian gland)[62]

ไวรัสโคโรนาที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวชนิด HKU2 หรือเรียกว่า Swine acute diarrhea syndrome coronavirus (SADS-CoV) เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องร่วงในสุกร[63]

ก่อนที่จะมีการค้นพบ SARS-CoV นั้น MHV เป็นไวรัสโคโรนาที่ดีที่สุดในการศึกษาทั้งในสิ่งมีชีวิตและในหลอดทดลองรวมถึงในระดับโมเลกุล บางสายพันธุ์ของ MHV ทำให้เกิดพัฒนาการของโรคปลอกประสาทอักเสบในสมองของหนู ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นแบบจำลองในหนูสำหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งในมนุษย์ ความพยายามในการวิจัยที่สำคัญมุ่งเน้นไปที่การอธิบายกลไกการก่อโรคไวรัสของไวรัสโคโรนาในสัตว์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยนักไวรัสวิทยาที่สนใจในโรคในสัตว์และโรครับจากสัตว์[64]

องค์ประกอบ Cis-regulatory element ของจีโนม

เหมือนกับจีโนมของไวรัสอาร์เอ็นเออื่น ๆ ทั้งหมด จีโนมของไวรัสโคโรนาประกอบด้วยองค์ประกอบ Cis-acting RNA elements ที่ควบคุมการจำลองแบบเฉพาะของอาร์เอ็นเอของไวรัสที่ถูกต้องโดยรหัสบน RNA-dependent RNA polymerase องค์ประกอบ Cis-acting elements ที่ฝังตัวในยีนมีหน้าที่เกี่ยวกับการสำเนาแบบของไวรัสโคโรนา นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของจีโนมทั้งหมด ซึ่งสะท้อนความจริงที่ว่าไวรัสโคโรนามีจีโนมที่ใหญ่ที่สุดของอาร์เอ็นเอไวรัสทั้งหมด ขอบเขตขององค์ประกอบ Cis-acting elements ที่ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมการทำสำเนามีความชัดเจน และให้ภาพที่ได้รับการแก้ไขดีขึ้นของโครงสร้างอาร์เอ็นเอทุติยภูมิของพื้นที่ยีนเหล่านี้ที่พึ่งค้นพบ อย่างไรก็ตามยังเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นในการทำความเข้าใจว่า โครงสร้าง Cis-actingและลำดับของยีน มีปฏิกิริยาอย่างไรกับการจำลองแบบของไวรัสและส่วนประกอบของเซลล์โฮสต์ และยังคงต้องมีการศึกษาอีกมาก ก่อนที่จะเข้าใจบทบาทกลไกที่แม่นยำขององค์ประกอบดังกล่าวในการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ[65][5]

การบรรจุจีโนม

การประกอบอนุภาคของไวรัสโคโรนาให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถแพร่เชื้อนั้น ต้องการการคัดเลือกอาร์เอ็นเอของไวรัสจากเซลล์พูล ที่มีปริมาณของอาร์เอ็นเอที่ไม่ใช่ไวรัสและอาร์เอ็นเอของไวรัสที่มากเกินพอ ในจำนวน mRNAs ที่เฉพาะเจาะจงของไวรัส เจ็ดถึงสิบชนิดที่ถูกสังเคราะห์ในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส มีเพียงจีโนมอาร์เอ็นเอที่เต็มความยาวเท่านั้นที่ถูกบรรจุอย่างมีประสิทธิผลในอนุภาคของไวรัสโคโรนา การศึกษาได้เปิดเผยองค์ประกอบ Cis-acting elements และ Trans-acting viral factors ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการห่อหุ้มและการบรรจุจีโนม การทำความเข้าใจกลไกระดับโมเลกุลของการคัดเลือกจีโนมและการบรรจุ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ในการต้านไวรัส และความเข้าใจแนวทางที่ใช้ในการเข้าสู่เซลล์ (Viral vector) พื้นฐานในจีโนมของไวรัสโคโรนา[66][5]

ดูเพิ่ม

- โรครับจากสัตว์

อ้างอิง

1. "Virus Taxonomy: 2018b Release". *International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)*. March 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2018. สืบค้นเมื่อ 24 January 2020.
2. "2017.012-015S". *International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)*. October 2018. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (xlsx)เมื่อ 14 May 2019. สืบค้นเมื่อ 24 January 2020.
3. "ICTV Taxonomy history: *Orthocoronavirinae*". *International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 24 January 2020.
4. Fan Y, Zhao K, Shi ZL, Zhou P (March 2019). "Bat Coronaviruses in China". *Viruses*. **11** (3): 210. doi:10.3390/v11030210. PMC 6466186. PMID 30832341.

5. de Groot RJ, Baker SC, Baric R, Enjuanes L, Gorbalenya AE, Holmes KV, Perlman S, Poon L, Rottier PJ, Talbot PJ, Woo PC, Ziebuhr J (2011). "Family *Coronaviridae*". ใน King AM, Lefkowitz E, Adams MJ, Carstens EB, International Committee on Taxonomy of Viruses, International Union of Microbiological Societies. Virology Division (บ.ก.). *Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses*. Oxford: Elsevier. pp. 806–828. ISBN 978-0-12-384684-6.
6. International Committee on Taxonomy of Viruses (24 August 2010). "ICTV Master Species List 2009 – v10" (xls).
7. Sexton NR, Smith EC, Blanc H, Vignuzzi M, Peersen OB, Denison MR (August 2016). "Homology-Based Identification of a Mutation in the Coronavirus RNA-Dependent RNA Polymerase That Confers Resistance to Multiple Mutagens". *Journal of Virology*. **90** (16): 7415–7428. doi:10.1128/JVI.00080-16. PMC 4984655. PMID 27279608. "CoVs also have the largest known RNA virus genomes, ranging from 27 to 34 kb (31, 32), and increased fidelity in CoVs is likely required for the maintenance of these large genomes (14)."
8. "Coronavirus: Common Symptoms, Preventive Measures, & How to Diagnose It". *Caringly Yours*. 2020-01-28. สืบค้นเมื่อ 2020-01-28.
9. Geller C, Varbanov M, Duval RE (November 2012). "Human coronaviruses: insights into environmental resistance and its influence on the development of new antiseptic strategies". *Viruses*. **4** (11): 3044–68. doi:10.3390/v4113044. PMC 3509683. PMID 23202515.
10. Li F, Li W, Farzan M, Harrison SC (September 2005). "Structure of SARS coronavirus spike receptor-binding domain complexed with receptor". *Science*. **309** (5742): 1864–8. Bibcode:2005Sci...309.1864L. doi:10.1126/science.1116480. PMID 16166518.
11. Fehr AR, Perlman S (2015). Maier HJ, Bickerton E, Britton P (บ.ก.). *Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis; Section 4.1 Attachment and Entry*. *Coronaviruses: Methods and Protocols*. Methods in Molecular Biology. Vol. 1282. Springer. pp. 1–23. doi:10.1007/978-1-4939-2438-7_1. ISBN 978-1-4939-2438-7. PMC 4369385. PMID 25720466.
12. Fehr AR, Perlman S (2015). Maier HJ, Bickerton E, Britton P (บ.ก.). *Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis; Section 2 Genomic Organization*. *Coronaviruses: Methods and Protocols*. Methods in Molecular Biology. Springer. pp. 1–23. doi:10.1007/978-1-4939-2438-7_1. ISBN 978-1-4939-2438-7. PMC 4369385. PMID 25720466.
13. Sexton NR, Smith EC, Blanc H, Vignuzzi M, Peersen OB, Denison MR (August 2016). "Homology-Based Identification of a Mutation in the Coronavirus RNA-Dependent RNA Polymerase That Confers Resistance to Multiple Mutagens". *Journal of Virology*. **90** (16): 7415–7428. doi:10.1128/JVI.00080-16. PMC 4984655. PMID 27279608. "Finally, these results, combined with those from previous work (33, 44), suggest that CoVs encode at least three proteins involved in fidelity (nsp12-RdRp, nsp14-ExoN, and nsp10), supporting the assembly of a multiprotein replicase-fidelity complex, as described previously (38)."
14. Fehr AR, Perlman S (2015). "Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis". *Methods in Molecular Biology*. **1282**: 1–23. doi:10.1007/978-1-4939-2438-7_1. ISBN 978-1-4939-2437-0. PMC 4369385. PMID 25720466.
15. "Transmission of Novel Coronavirus (2019-nCoV) | CDC". *www.cdc.gov*. 2020-01-31. สืบค้นเมื่อ 2020-02-01.
16. Wertheim JO, Chu DK, Peiris JS, Kosakovsky Pond SL, Poon LL (June 2013). "A case for the ancient origin of coronaviruses". *Journal of Virology*. **87** (12): 7039–45. doi:10.1128/JVI.03273-12. PMC 3676139. PMID 23596293.
17. Woo PC, Lau SK, Lam CS, Lau CC, Tsang AK, Lau JH, และคณะ (April 2012). "Discovery of seven novel Mammalian and avian coronaviruses in the genus deltacoronavirus supports bat coronaviruses as the gene source of alphacoronavirus and betacoronavirus and avian coronaviruses as the gene source of gammacoronavirus and deltacoronavirus". *Journal of Virology*. **86** (7): 3995–4008. doi:10.1128/JVI.06540-11. PMC 3302495. PMID 22278237.
18. Bidokhti MR, Tråvén M, Krishna NK, Munir M, Belák S, Alenius S, Cortey M (September 2013). "Evolutionary dynamics of bovine coronaviruses: natural selection pattern of the spike gene implies adaptive evolution of the strains". *The Journal of General Virology*. **94** (Pt 9): 2036–49. doi:10.1099/vir.0.054940-0. PMID 23804565.
19. Vijgen L, Keyaerts E, Moës E, Thoelen I, Wollants E, Lemey P, และคณะ (February 2005). "Complete genomic sequence of human coronavirus OC43: molecular clock analysis suggests a relatively recent zoonotic coronavirus transmission event". *Journal of Virology*. **79** (3): 1595–604. doi:10.1128/jvi.79.3.1595-1604.2005. PMC 544107. PMID 15650185.
20. Lau SK, Lee P, Tsang AK, Yip CC, Tse H, Lee RA, และคณะ (November 2011). "Molecular epidemiology of human coronavirus OC43 reveals evolution of different genotypes over time and recent emergence of a novel genotype due to natural recombination". *Journal of Virology*. **85** (21): 11325–37. doi:10.1128/JVI.05512-11. PMC 3194943. PMID 21849456.

21. Lau SK, Li KS, Tsang AK, Lam CS, Ahmed S, Chen H, และคณะ (August 2013). "Genetic characterization of Betacoronavirus lineage C viruses in bats reveals marked sequence divergence in the spike protein of pipistrellus bat coronavirus HKU5 in Japanese pipistrelle: implications for the origin of the novel Middle East respiratory syndrome coronavirus". *Journal of Virology*. **87** (15): 8638–50. doi:10.1128/JVI.01055-13. PMC 3719811. PMID 23720729.
22. Huynh J, Li S, Yount B, Smith A, Sturges L, Olsen JC, และคณะ (December 2012). "Evidence supporting a zoonotic origin of human coronavirus strain NL63". *Journal of Virology*. **86** (23): 12816–25. doi:10.1128/JVI.00906-12. PMC 3497669. PMID 22993147.
23. Vijaykrishna D, Smith GJ, Zhang JX, Peiris JS, Chen H, Guan Y (April 2007). "Evolutionary insights into the ecology of coronaviruses". *Journal of Virology*. **81** (8): 4012–20. doi:10.1128/jvi.02605-06. PMC 1866124. PMID 17267506.
24. Gouilh MA, Puechmaille SJ, Gonzalez JP, Teeling E, Kittayapong P, Manuguerra JC (October 2011). "SARS-Coronavirus ancestor's foot-prints in South-East Asian bat colonies and the refuge theory". *Infection, Genetics and Evolution*. **11** (7): 1690–702. doi:10.1016/j.meegid.2011.06.021. PMID 21763784.
25. Cui J, Han N, Streicker D, Li G, Tang X, Shi Z, และคณะ (October 2007). "Evolutionary relationships between bat coronaviruses and their hosts". *Emerging Infectious Diseases*. **13** (10): 1526–32. doi:10.3201/eid1310.070448. PMC 2851503. PMID 18258002.
26. Crossley BM, Mock RE, Callison SA, Hietala SK (December 2012). "Identification and characterization of a novel alpaca respiratory coronavirus most closely related to the human coronavirus 229E". *Viruses*. **4** (12): 3689–700. doi:10.3390/v4123689. PMC 3528286. PMID 23235471.
27. Liu P, Shi L, Zhang W, He J, Liu C, Zhao C, และคณะ (November 2017). "Prevalence and genetic diversity analysis of human coronaviruses among cross-border children". *Virology Journal*. **14** (1): 230. doi:10.1186/s12985-017-0896-0. PMC 5700739. PMID 29166910.
28. Forgie S, Marrie TJ (February 2009). "Healthcare-associated atypical pneumonia". *Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine*. **30** (1): 67–85. doi:10.1055/s-0028-1119811. PMID 19199189.
29. Habibzadeh P, Stoneman EK (February 2020). "The Novel Coronavirus: A Bird's Eye View". *The International Journal of Occupational and Environmental Medicine*. **11** (2): 65–71. doi:10.15171/ijoem.2020.1921.
30. Corman VM, Muth D, Niemeyer D, Drosten C (2018). "Hosts and Sources of Endemic Human Coronaviruses". *Advances in Virus Research*. **100**: 163–188. doi:10.1016/bs.aivir.2018.01.001. ISBN 978-0-12-815201-0. PMID 29551135.
31. Smith RD (December 2006). "Responding to global infectious disease outbreaks: lessons from SARS on the role of risk perception, communication and management". *Social Science & Medicine*. **63** (12): 3113–23. doi:10.1016/j.socscimed.2006.08.004. PMID 16978751.
32. "Case-control study to assess potential risk factors related to human illness caused by the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)" (PDF). World Health Organization. 28 March 2014. สืบค้นเมื่อ 24 April 2014.
33. "Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – Republic of Korea". *World Health Organization* (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). สืบค้นเมื่อ 2016-12-01.
34. Pandemic Epidemic Diseases news: Infectious disease outbreaks reported in the Eastern Mediterranean region in 2018 (https://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/news/infectious-disease-outbreaks-reported-in-the-eastern-mediterranean-region-in-2018.html) *Between 12 January through 31 May 2018, the National IHR Focal Point of The Kingdom of Saudi Arabia reported 75 laboratory confirmed cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS_CoV), including twenty-three (23) deaths.* Date *www.emro.who.int*, accessed 29 January 2020
35. https://www.thairath.co.th/event_corona, สืบค้นเมื่อ 11 December 2020
36. Doucleef M (26 September 2012). "Scientists Go Deep On Genes Of SARS-Like Virus". *Associated Press*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 September 2012. สืบค้นเมื่อ 27 September 2012.
37. Falco M (24 September 2012). "New SARS-like virus poses medical mystery". *CNN Health*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 November 2013. สืบค้นเมื่อ 16 March 2013.
38. "New SARS-like virus found in Middle East". *Al-Jazeera*. 24 September 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 March 2013. สืบค้นเมื่อ 16 March 2013.
39. Kelland K (28 September 2012). "New virus not spreading easily between people: WHO". *Reuters*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 24 November 2012. สืบค้นเมื่อ 16 March 2013.

40. "Nouveau coronavirus – Point de situation : Un nouveau cas d'infection confirmé" [Novel coronavirus – Status report: A new case of confirmed infection] (Press release) (ภาษาฝรั่งเศส). social-sante.gouv.fr. 12 May 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 June 2013.
41. CDC (2 August 2019). "MERS Transmission". *Centers for Disease Control and Prevention*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 December 2019. สืบค้นเมื่อ 10 December 2019.
42. "Novel coronavirus infection – update". World Health Association. 22 May 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 June 2013. สืบค้นเมื่อ 23 May 2013.
43. CDC (2 August 2019). "MERS in the U.S." *Centers for Disease Control and Prevention*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 December 2019. สืบค้นเมื่อ 10 December 2019.
44. Sang-Hun C (8 June 2015). "MERS Virus's Path: One Man, Many South Korean Hospitals". *The New York Times*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 July 2017. สืบค้นเมื่อ 1 March 2017.
45. "Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)". *WHO*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 18 October 2019. สืบค้นเมื่อ 10 December 2019.
46. The Editorial Board (29 January 2020). "Is the World Ready for the Coronavirus? - Distrust in science and institutions could be a major problem if the outbreak worsens". *The New York Times*. สืบค้นเมื่อ 30 January 2020.
47. "WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China". *www.who.int*. 9 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 January 2020. สืบค้นเมื่อ 10 January 2020.
48. "Laboratory testing of human suspected cases of novel coronavirus (nCoV) infection. Interim guidance, 10 January 2020" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 14 January 2020.
49. "Novel Coronavirus 2019, Wuhan, China | CDC". *www.cdc.gov*. 23 January 2020. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 January 2020. สืบค้นเมื่อ 23 January 2020.
50. "2019 Novel Coronavirus infection (Wuhan, China): Outbreak update". *Canada.ca*. 21 January 2020.
51. Cohen J (2020-01-26). "Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally". *ScienceMag American Association for the Advancement of Science. (AAAS)*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-27. สืบค้นเมื่อ 2020-01-29.
52. Eschner K (2020-01-28). "We're still not sure where the COVID-19 really came from". *Popular Science*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-30. สืบค้นเมื่อ 2020-01-30.
53. "Operations Dashboard for ArcGIS". *gisanddata.maps.arcgis.com*. The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) is a research collective housed within the Department of Civil and Systems Engineering (CaSE) at Johns Johns Hopkins University (JHU). 2020-01-28. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-29. สืบค้นเมื่อ 2020-02-03.
54. "Coronavirus Toll Update: Cases & Deaths by Country of Wuhan, China Virus - Worldometer". *www.worldometers.info*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-03. สืบค้นเมื่อ 2020-02-02.
55. "ClinicalKey". *www.clinicalkey.com*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 April 2013. สืบค้นเมื่อ 23 January 2020.
56. Eschner K (2020-01-28). "We're still not sure where the COVID-19 really came from". *Popular Science*. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-30. สืบค้นเมื่อ 2020-01-30.
57. Wang, Chen; Horby, Peter W.; Hayden, Frederick G.; Gao, George F. (24 January 2020). "A novel coronavirus outbreak of global health concern". *The Lancet*. doi:10.1016/S0140-6736(20)30185-9.
58. Murphy, FA; Gibbs, EPJ; Horzinek, MC; Studdart MJ (1999). *Veterinary Virology*. Boston: Academic Press. pp. 495–508. ISBN 978-0-12-511340-3.
59. Bande F, Arshad SS, Bejo MH, Moeini H, Omar AR (2015). "Progress and challenges toward the development of vaccines against avian infectious bronchitis". *Journal of Immunology Research*. **2015**: 424860. doi:10.1155/2015/424860. PMC 4411447. PMID 25954763.
60. Murray J (16 April 2014). "What's New With Ferret FIP-like Disease?". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (xls)เมื่อ 24 April 2014. สืบค้นเมื่อ 24 April 2014.
61. Weiss SR, Navas-Martin S (December 2005). "Coronavirus pathogenesis and the emerging pathogen severe acute respiratory syndrome coronavirus". *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. **69** (4): 635–64. doi:10.1128/MMBR.69.4.635-664.2005. PMC 1306801. PMID 16339739.
62. "Rat Coronavirus - an overview | ScienceDirect Topics". *www.sciencedirect.com*.

63. Zhou P, Fan H, Lan T, Yang XL, Shi WF, Zhang W, และคณะ (April 2018). "Fatal swine acute diarrhoea syndrome caused by an HKU2-related coronavirus of bat origin". *Nature*. **556** (7700): 255–258. Bibcode:2018Natur.556..255Z. doi:10.1038/s41586-018-0010-9. PMID 29618817.
64. Tirotta E, Carbajal KS, Schaumburg CS, Whitman L, Lane TE (July 2010). "Cell replacement therapies to promote remyelination in a viral model of demyelination". *Journal of Neuroimmunology*. **224** (1–2): 101–7. doi:10.1016/j.jneuroim.2010.05.013. PMC 2919340. PMID 20627412.
65. Paul S. Masters (2007). "3". ใน Volker Thiel (บ.ก.). *Genomic Cis-Acting Elements in Coronavirus RNA Replication*. *Coronaviruses: Molecular and Cellular Biology* (1st ed.). Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-16-5.
66. Krishna Narayanan; Shinji Makino (2007). "6". ใน Volker Thiel (บ.ก.). *Coronavirus Genome Packaging*. *Coronaviruses: Molecular and Cellular Biology* (1st ed.). Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-16-5.

บรรณานุกรม

- Alwan A, Mahjour J, Memish ZA (2013). "Novel coronavirus infection: time to stay ahead of the curve". *Eastern Mediterranean Health Journal = la Revue de Sante de la Mediterranee Orientale = Al-Majallah Al-Sihhiyah Li-Sharq Al-Mutawassit*. 19 Suppl 1: S3-4. doi:10.26719/2013.19.supp1.S3. PMID 23888787. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-03-24. สืบค้นเมื่อ 2020-02-29.
- Laude H, Rasschaert D, Delmas B, Godet M, Gelfi J, Charley B (June 1990). "Molecular biology of transmissible gastroenteritis virus". *Veterinary Microbiology*. **23** (1–4): 147–54. doi:10.1016/0378-1135(90)90144-K. PMID 2169670.
- Sola I, Alonso S, Zúñiga S, Balasch M, Plana-Durán J, Enjuanes L (April 2003). "Engineering the transmissible gastroenteritis virus genome as an expression vector inducing lactogenic immunity". *Journal of Virology*. **77** (7): 4357–69. doi:10.1128/JVI.77.7.4357-4369.2003. PMC 150661. PMID 12634392.
- Tajima M (1970). "Morphology of transmissible gastroenteritis virus of pigs. A possible member of coronaviruses. Brief report". *Archiv Fur die Gesamte Virusforschung*. **29** (1): 105–8. doi:10.1007/BF01253886. PMID 4195092.

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิสปีชีส์มีข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ***Coronaviridae***

วิกิพจนานุกรม มีความหมายของคำว่า: **coronavirus**

- วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ วงศ์ Coronaviridae
- Virus Pathogen Database and Analysis Resource (ViPR): Coronaviridae (http://www.viprbrc.org/brc/home.do?decorator=corona) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20130312042413/http://www.viprbrc.org/brc/home.do?decorator=corona) 2013-03-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- German Research Foundation (https://web.archive.org/web/20130909175152/http://coronavirus.org/) (Coronavirus Consortium)

การจำแนกโรค	**ICD-10**: B97.2 · **MeSH**: D017934 (https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2015/MB_cgi?field=uid&term=D017934)

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ไวรัสโคโรนา&oldid=10826030"